

小结

447

关联容器支持通过关键字高效查找和提取元素。对关键字的使用将关联容器和顺序容器区分开来，顺序容器中是通过位置访问元素的。

标准库定义了 8 个关联容器，每个容器

- 是一个 `map` 或是一个 `set`。`map` 保存关键字-值对；`set` 只保存关键字。
- 要求关键字唯一或不要求。
- 保持关键字有序或不保证有序。

有序容器使用比较函数来比较关键字，从而将元素按顺序存储。默认情况下，比较操作是采用关键字类型的 `<` 运算符。无序容器使用关键字类型的 `==` 运算符和一个 `hash<key_type>` 类型的对象来组织元素。

允许重复关键字的容器的名字中都包含 `multi`；而使用哈希技术的容器的名字都以 `unordered` 开头。例如，`set` 是一个有序集合，其中每个关键字只可以出现一次；`unordered_multiset` 则是一个无序的关键字集合，其中关键字可以出现多次。

关联容器和顺序容器有很多共同的元素。但是，关联容器定义了一些新操作，并对一些和顺序容器和关联容器都支持的操作重新定义了含义或返回类型。操作的不同反映出关联容器使用关键字的特点。

有序容器的迭代器通过关键字有序访问容器中的元素。无论在有序容器中还是在无序容器中，具有相同关键字的元素都是相邻存储的。

术语表

关联数组 (associative array) 元素通过关键字而不是位置来索引的数组。我们称这样的数组将一个关键字映射到其关联的值。

关联容器 (associative container) 类型，保存对象的集合，支持通过关键字的高效查找。

hash 特殊的标准库模板，无序容器用它来管理元素的位置。

哈希函数 (hash function) 将给定类型的值映射到整形 (`size_t`) 值的函数。相等的值必须映射到相同的整数；不相等的值应尽可能映射到不同整数。

key_type 关联容器定义的类型，用来保存和提取值的关键字的类型。对于一个 `map`，`key_type` 是用来索引 `map` 的类型。对于 `set`，`key_type` 和 `value_type` 是一样的。

map 关联容器类型，定义了一个关联数组。类似 `vector`，`map` 是一个类模板。但是，一个 `map` 要用两个类型来定义：关键字的类型和关联的值的类型。在一个 `map` 中，一个给定关键字只能出现一次。每个关键字关联一个特定的值。解引用一个 `map` 迭代器会生成一个 `pair`，它保存一个 `const` 关键字及其关联的值。

mapped_type 映射类型定义的类型，就是映射中关键字关联的值的类型。

multimap 关联容器类型，类似 `map`，不同之处在于，在一个 `multimap` 中，一个给定的关键字可以出现多次。`multimap` 不支持下标操作。

multiset 保存关键字的关联容器类型。在一个 `multiset` 中，一个给定关键字可以出现多次。

448